

参观机一车间与 洛阳铜加工生产线

研学参观记录

北京理工大学 机械工程专业

刘铁彦 ©

实习地点 洛阳市 中国一拖机一车间、洛阳铜加工有限公司

参观日期 2026 年 9 月 4 日（实习第五天）

专业班级 机械工程专业 大四年级

记录形式 图文记录（含 2 张参观照片）

知行合一 • 学以致用

目录

1	参观背景	2
2	参观路线与主要内容	2
2.1	机一车间智能制造与拖拉机制造（上午）	2
2.1.1	4号加工线自动化流程	2
2.1.2	刀具数据与数控系统	3
2.1.3	拖拉机产品与市场应用	3
2.2	洛阳铜加工铜板带工艺与材质解析（下午）	3
2.2.1	铜板带生产工艺流程	3
2.2.2	铜及铜合金材料分类	4
3	几点心得体会	4
4	结语	5
A	参观照片记录	6

1、 参观背景

今天是我们北京理工大学机械工程专业赴洛阳生产实习的第五天。上午，我们走进中国一拖机一车间，参观国家智能制造示范车间，近距离观察拖拉机核心箱体零件的自动化加工；下午，我们转场至洛阳铜加工有限公司，了解铜及铜合金板带材从铸锭加热、轧制到表面处理与精整的完整工艺。

这两次参观一机一材、一刚一柔：一边是高端数控加工中心与桁架机械手构筑的离散型智能制造产线，另一边是铜板带热轧、冷轧、退火、刮削构成的有色金属连续生产流程。两者共同展现了装备制造业与基础材料工业协同进化的图景。

2、 参观路线与主要内容

当天的参观分为上下午两段：上午 10:30 左右在一拖机一车间，沿“车间概况 → 4 号加工线自动化流程 → 刀具管理/数控系统 → 拖拉机产品与市场”的路线学习；下午 14:30 左右在洛阳铜加工，沿“安全须知 → 热轧与冷轧 → 表面刮削处理 → 铜材分类与应用”的脉络参观。

2.1 机一车间智能制造与拖拉机制造（上午）

机一车间是中国一拖的核心箱体类零件加工单元，2017 年被评为国家智能制造示范车间。车间共有 9 条生产线，其中 5 条为连续型全工作生产线，4 条为离散型生产线。监控大屏实时显示昨日产量、质量、设备利用率以及各班组生产进度，体现了数字化管理的基本面貌。

2.1.1 4 号加工线自动化流程

4 号加工线建于 2012 年，配备 11 台德国加工中心（多为 630 系列），通过 3 个桁架机械手实现从毛坯到成品的全自动加工。整条线仅需 2 名员工巡视，中间无需人工更换零件或操作，是现代离散制造的典型样本。

- **加工对象：**原主要负责 80-140 马力机型箱体加工，后为适应市场需求，抽出 3 号、8 号、11 号机床，现主要加工 RX150 机型，覆盖 150-180 马力段；
- **毛坯来源：**由东方红铸造厂浇铸，齿轮由齿轮厂制造，除轮胎和标准件外，其余部件如机罩、驾驶室等均自主生产；

- **任务下达：**生产任务经外部系统下达至班组，生成二维码条码用于设备上下线管理；设备状态灯绿色为正常加工、红色为故障、黄色为加工完成等待桁架取料。

2.1.2 刀具数据与数控系统

每把刀具装有 RFID 芯片，存储长度、角度、重量等工艺参数。机床读取芯片后自动调取对应转速范围，若读数为 0 等异常则报警，提示人工干预或提前装刀。加工中心采用西门子数控系统，支持手动、自动及 MDI（手动数据输入）三种运行模式，并具备主动负荷监控功能，阻力达到一定功率时自动报警。

“其实设备的核心价值在于稳定性和精度保持性，国产设备精度也能到 0.01 mm ，但长期稳定性与进口设备仍存在差距。”

2.1.3 拖拉机产品与市场应用

东方红拖拉机主要生产 RW、AP、RF 三大系列。大马力拖拉机售价可达数十万元至 150 万元左右，主要销往东北地区的大型国有农场，部分大型农机还配备北斗定位系统，可按照程序自动作业，类似遥控汽车。这让我们看到，智能制造不仅体现在车间，也体现在农机作业的田间地头。

2.2 洛阳铜加工铜板带工艺与材质解析（下午）

洛阳铜加工有限公司拥有国家武器装备研发资质及国家二级保密单位资质，主要产品包括板带材、箔材、管材和棒材。参观全程强调佩戴安全帽、避开天车吊装与地面倒车等安全注意事项。

2.2.1 铜板带生产工艺流程

铜板带生产从铸锭加热开始，依次经过热轧、冷轧、表面处理、退火、张力矫直与精整包装：

- **加热：**使用意大利引进的固定式加热炉对铸锭加热；
- **热轧：**采用英国进口的两辊轧机进行初步成型，热轧后表面因高温氧化发黑；
- **冷轧：**热轧卷取后进入四辊、八辊、16 辊、20 辊冷轧机组，主操作室位于设备上方，并设有喷淋装置降温；

- **表面处理：**传统酸洗升级为物理刮削，用类似剃刀的装置刮去极薄氧化皮，表面损失小、更干净环保；
- **退火与精整：**从奥地利引进的退火设备消除应力、恢复金属性能，国产张力矫直机提高表面平整度；最终经检验包装出厂，公司不做深加工。

2.2.2 铜及铜合金材料分类

讲解员系统梳理了常见铜材的特性与应用：

- **紫铜（纯铜）：**加工性能好、导电散热优异，广泛应用于电子与电力行业；
- **黄铜：**铜锌合金，含铜量 50%–70%；
- **白铜：**铜镍合金，常用于船舶、潜艇及海水淡化管路；
- **青铜：**含锡、磷等成分，现代主要用于工艺品及部分军工产品；
- **建筑用铜管：**寿命长、噪音小、可杀菌改善水质，建议选用纯铜水管与龙头。

“板带材升级后采用物理刮削替代酸洗，不影响表面光滑度，轧制后表面平整，而且更加环保。”

3、 几点心得体会

1. **离散制造的自动化关键在于物流衔接。**4 号加工线通过 11 台加工中心与桁架机械手的配合，实现毛坯到成品的无人转运；这说明自动化不仅是单机自动化，更是工序间物流、信息流、刀具流的协同。
2. **数据驱动的刀具管理是智能制造的末梢神经。**RFID 芯片记录刀具参数、寿命与状态，机床自动识别并调用对应程序，既防错又提质，是未来工厂数字化管理的重要缩影。
3. **材料工艺升级要注重绿色与精度兼顾。**洛阳铜加工将酸洗改为物理刮削，既减少了酸液污染，又保证了表面质量，体现了制造业在环保约束下的技术进化方向。
4. **产业链自主可控是企业竞争力的根基。**东方红拖拉机除轮胎和标准件外，毛坯铸造、齿轮制造、机罩驾驶室均自主生产；这种垂直整合能力在面对市场波动与供应链风险时尤为重要。

5. 大马力农机与北斗定位的结合，是智能制造向农业装备渗透的标志。大马力拖拉机已不仅是机械产品，更是集成导航、定位、自动控制的高端装备，提示我们在专业学习中要关注机电融合。

4、 结语

一天的生产实习横跨离散智能制造与有色金属连续生产两大领域。上午在一拖机一车间，我们看到 11 台加工中心、桁架机械手与 RFID 刀具管理系统如何共同支撑拖拉机关重箱体零件的高效制造；下午在洛阳铜加工，我们看到铜板带从加热、轧制到物理刮削、退火矫直的绿色生产流程。

从钢铁的切削到铜带的轧制，从大马力拖拉机的自主制造到铜合金在电子、船舶、军工中的广泛应用，我们深刻体会到：机械工程的舞台远比课堂广阔，只有将工艺、设备、材料、管理融会贯通，才能真正走进“出第一的产品，做一流的企业”的境界。

知行合一 · 学以致用

——在智能制造与绿色制造的交汇处，与同学们共勉

A、 参观照片记录

以下照片记录了 2026 年 9 月 4 日参观机一车间与洛阳铜加工的精彩瞬间。受当天拍摄条件限制，现场留存照片 2 张，仍可作为行程的真实佐证。



照片 1



照片 2

图 1: 参观照片记录：机一车间智能制造生产线与铜板带作业区

本记录依据当日参观照片与现场讲解整理而成，照片原件共 2 张，均收录于本附录。

北京理工大学机械工程专业刘铁彦 • 2026 年 9 月 4 日